

工程承攬業銷售與收款循環

治理型 SOP 文件架構 (Level 2+3 混合型)

TAAT AI Governance SOP Prompt v0.3 | Pilot Case 文件架構設計

一、文件定位與治理原則

1.1 文件性質

本文件架構採「Level 2 + Level 3 混合型治理文件」設計，核心理念如下：

- Level2 (程序層)：定義跨部門流程、權責分工、控制點、文件流
 - Level3 (作業層)：定義單一作業步驟、ERP 操作、表單填寫、Workflow 節點
- 兩層不強制拆分，視治理需求合併呈現，以降低文件碎片化、提高維護性與企業落地率。

1.2 適用範圍

- 適用單位：工程承攬業集團重要目標單位 (Pilot Case)
- 循環範圍：銷售與收款循環 (含合約 → 施工 → 估驗 → 請款 → 收款)
- 符合：台灣上市櫃公司內部控制制度聲明書之控制作業要求

1.3 文件治理分層總覽

層級	代號前綴	文件類型	治理目的
Level 1	POL-	政策 / 內控聲明	董事會層級聲明
Level 2	PRC-	程序文件	跨部門流程 / 控制
Level 3 (含於L2)	WI-	作業指引	單一崗位 / ERP 操作
表單	FM-	表單 / 範本	文件留存 / 稽核追蹤
系統控制	SYS-	ERP / Workflow 設定	Computer Audit 依據

二、整體文件目錄 (Level 2+3 混合型)

模組一：合約管理

PRC-SC-01 工程合約審查與簽核作業程序

章節	內容	治理屬性
1. 目的與範圍	合約類型定義、適用門檻	Level 2
2. 權責分工	業務/法務/財務/主管簽核矩陣	Level 2
3. 合約審查流程	草案 → 審查 → 修訂 → 核准	Level 2+3
4. ERP 合約建立作業	合約主檔建立、條件設定	Level 3 / ERP
5. KCP-01 合約金額授權控制	授權層級表、超額簽核	關鍵控制點
6. KCP-02 合約變更管理	變更單、版本控制、重新核准	關鍵控制點
7. Workflow 節點	簽核路徑設定、退回機制	ERP/Workflow
8. 文件留存	合約正本、附件、電子檔	Audit Trail
9. 表單關聯	FM-SC-01 合約審查清單	表單

Computer Audit 切入點 CA-01：ERP 合約主檔建立日期 vs. 合約生效日一致性查核；Workflow 核准紀錄完整性；合約金額異動 Log 追蹤。

模組二：報價與工程估算

PRC-SC-02 工程估價與報價管理程序

章節	內容	治理屬性
1. 估價作業流程	詢價 → 底價核定 → 報價核准	Level 2+3
2. KCP-03 底價保密與授權	底價建立權限、唯讀設定	關鍵控制點
3. 報價核准授權	折讓授權層級、例外核准	Level 2
4. ERP 報價單作業	報價單建立、底價對比	Level 3 / ERP
5. 表單關聯	FM-SC-02 報價單、FM-SC-03 底價核定表	表單

Computer Audit 切入點 CA-02：ERP 底價欄位權限設定查核；報價低於底價例外案件清單；同一業務員多筆授權折讓異常偵測。

模組三：工程施工進度管理（銷售循環之生產環節）

PRC-SC-03 工程施工進度與里程碑管理程序

章節	內容	治理屬性
1. 施工計畫建立	工期/里程碑/付款節點對應	Level 2
2. 進度回報作業	現場回報頻率、格式	Level 3
3. KCP-04 進度與付款節點連動	里程碑達成 → 估驗觸發控制	關鍵控制點
4. ERP 專案模組設定	工程代號、里程碑、預算版本	Level 3 / ERP
5. 表單關聯	FM-SC-04 施工進度月報、FM-SC-05 里程碑確認單	表單

Computer Audit 切入點 CA-03：ERP 里程碑達成日 vs. 估驗請款觸發日時序合理性；進度回報與實際收款節點交叉查核。

模組四：工程估驗

PRC-SC-04 工程估驗作業程序（核心模組）

章節	內容	治理屬性
1. 估驗定義與頻率	按期/按里程碑/按完工比例	Level 2
2. 估驗申請流程	現場→工程師→PM→主管	Level 2+3
3. KCP-05 估驗數量確認	業主/現場/內部三方確認機制	關鍵控制點
4. KCP-06 估驗金額核算	單價合約 vs. 總價合約計算方式	關鍵控制點
5. ERP 估驗單建立	估驗單主檔、合約連結、金額計算	Level 3 / ERP
6. Workflow 估驗核准	審核路徑、業主簽認回傳	ERP/Workflow
7. 業主簽認管理	業主確認書、電子/紙本並行	Level 3
8. 保留款計算	合約保留款比例、ERP 自動扣抵	Level 3 / ERP
9. 文件留存	估驗單、業主簽認、施工照片	Audit Trail
10. 表單關聯	FM-SC-06 估驗申請單、FM-SC-07 業主確認書	表單

Computer Audit 切入點 CA-04（重點）：

- 估驗單金額 vs. 合約剩餘金額一致性
- 累計估驗金額不超過合約總額控制
- 業主簽認文件與 ERP 估驗單連結完整性
- 保留款 ERP 自動計算準確性查核
- 估驗頻率異常（同月多次估驗）偵測

模組五：請款管理

PRC-SC-05 工程請款作業程序（核心模組）

章節	內容	治理屬性
1. 請款條件確認	合約付款條件 vs. 實際請款觸發	Level 2
2. 請款單建立流程	估驗完成→請款單→核准→發送	Level 2+3
3. KCP-07 請款與估驗連動控制	請款單必須對應核准估驗單	關鍵控制點
4. KCP-08 請款金額授權核准	金額授權層級、保留款扣抵確認	關鍵控制點
5. ERP 請款單作業	應收帳款建立、估驗單連結	Level 3 / ERP
6. 發票開立管理	發票時點、稅務處理、ERP 連動	Level 3 / ERP

章節	內容	治理屬性
7. KCP-09 請款文件完整性	請款單+估驗單+業主確認書三合一	關鍵控制點
8. Workflow 請款核准	核准路徑設定	ERP/Workflow
9. 文件留存	請款單、發票、業主簽認	Audit Trail
10. 表單關聯	FM-SC-08 請款明細單、FM-SC-09 發票清單	表單

Computer Audit 切入點 CA-05（重點）：

- 請款單 vs. 估驗單金額交叉核對
- 未對應估驗單之孤立請款單異常清單
- 同一工程重複請款偵測
- 發票日期 vs. 請款核准日時序合理性
- 應收帳款帳齡異常分析

模組六：收款管理

PRC-SC-06 工程收款作業程序

章節	內容	治理屬性
1. 收款方式管理	匯款/票據/抵扣	Level 2
2. 收款認列作業	ERP 收款登錄、對帳	Level 3 / ERP
3. KCP-10 收款與請款 Cross-check	收款金額 vs. 應收帳款核銷	關鍵控制點
4. 票據管理	到期日追蹤、兌現確認	Level 3
5. 保留款收款	保留款釋放條件、收款確認	Level 2+3
6. KCP-11 逾期帳款管理	催收程序、異常呈報	關鍵控制點
7. ERP 收款核銷	應收帳款核銷、差異處理	Level 3 / ERP
8. 收款對帳作業	銀行對帳單 vs. ERP 月結	Level 3
9. 文件留存	收款憑證、銀行入帳資料	Audit Trail
10. 表單關聯	FM-SC-10 收款確認單、FM-SC-11 逾期帳款追蹤表	表單

Computer Audit 切入點 CA-06（重點）：

- 應收帳款帳齡報表 vs. 實際收款紀錄
- 收款金額 vs. 請款金額差異清單
- 票據到期未兌現自動預警
- 保留款釋放 vs. 驗收完成連動查核
- 收款人與開票人職能分離查核

模組七：驗收與保留款釋放

PRC-SC-07 工程驗收與保留款釋放程序

章節	內容	治理屬性
1. 驗收申請條件	完工定義、申請觸發	Level 2
2. 驗收流程	內部自驗 → 業主驗收 → 缺失管理	Level 2+3
3. KCP-12 驗收文件完整性	驗收單、缺失改善、業主簽認	關鍵控制點
4. KCP-13 保留款釋放控制	驗收核准 → 財務部通知 → ERP 釋放	關鍵控制點
5. ERP 驗收狀態更新	工程結案、保留款釋放觸發	Level 3 / ERP
6. 保固期管理	保固期記錄、到期追蹤	Level 3
7. 文件留存	驗收單、業主簽認書、保固書	Audit Trail
8. 表單關聯	FM-SC-12 驗收申請單、FM-SC-13 保留款釋放通知	表單

Computer Audit 切入點 CA-07：

- 保留款釋放 vs. 驗收核准時序查核
- ERP 驗收狀態與財務收款紀錄一致性
- 保固期到期自動提醒機制存在性查核

模組八：異常管理與呈報

PRC-SC-08 銷售收款循環異常管理程序

章節	內容	治理屬性
1. 異常類型定義	合約異常/估驗爭議/收款異常/系統異常	Level 2
2. 異常通報流程	發現 → 記錄 → 呈報 → 處理 → 結案	Level 2+3
3. KCP-14 重大異常呈報門檻	金額/時效/類型門檻定義	關鍵控制點
4. 異常 Log 管理	ERP 異常紀錄、Workflow 狀態追蹤	Level 3 / ERP
5. 定期異常報表	月報/季報格式與提交對象	Level 2
6. 表單關聯	FM-SC-14 異常事件紀錄單、FM-SC-15 異常呈報表	表單

Computer Audit 切入點 CA-08：

- 異常 Log 完整性與不可竄改性
- 異常呈報時效查核（發現日 vs. 呈報日）
- 未結異常案件追蹤清單

三、關鍵控制點（KCP）彙整

KCP 編號	模組	控制點描述	控制類型	Computer Audit 可查核性
KCP-01	合約	合約金額授權層級	預防	✓ ERP Workflow Log
KCP-02	合約	合約變更版本控制	偵測	✓ 版本號/異動 Log
KCP-03	估價	底價保密與權限	預防	✓ ERP 欄位權限設定
KCP-04	施工	里程碑 → 估驗連動	預防	✓ ERP 里程碑狀態
KCP-05	估驗	估驗數量三方確認	預防	△ 文件掃描 + ERP
KCP-06	估驗	估驗金額核算方式	偵測	✓ ERP 計算公式查核
KCP-07	請款	請款 vs. 估驗連動	預防	✓ ERP 必填關聯欄位
KCP-08	請款	請款金額授權核准	預防	✓ ERP Workflow
KCP-09	請款	請款文件三合一完整	偵測	△ ERP 附件完整性
KCP-10	收款	收款 vs. 應收帳款核銷	偵測	✓ ERP AR 核銷查核
KCP-11	收款	逾期帳款管理	偵測	✓ 帳齡自動報表
KCP-12	驗收	驗收文件完整性	預防	△ 文件掃描 + ERP
KCP-13	驗收	保留款釋放控制	預防	✓ ERP 驗收狀態連動
KCP-14	異常	重大異常呈報門檻	偵測	✓ Log 時效查核

圖例：✓ = 高度可 Computer Audit 自動查核 △ = 需結合文件審查

四、Computer Audit 切入點彙整

CA 編號	對應模組	查核重點	資料來源	優先級
CA-01	合約	合約建立日/異動 Log	ERP 合約主檔 Log	中
CA-02	估價	底價權限/低價異常	ERP 報價模組	中
CA-03	施工	里程碑 vs. 請款時序	ERP 專案模組	中
CA-04	估驗	估驗金額/累計控制/業主連結	ERP 估驗主檔	高
CA-05	請款	請款 vs. 估驗交叉/重複請款	ERP AR/請款模組	高
CA-06	收款	帳齡/差異/票據/保留款	ERP AR/銀行對帳	高
CA-07	驗收	保留款釋放時序/ERP 狀態	ERP 驗收/財務模組	高
CA-08	異常	Log 完整性/呈報時效	ERP Log/異常模組	中

五、ERP / Workflow 關聯架構

5.1 ERP 模組對應



5.2 Workflow 核心節點

節點	觸發條件	核准路徑	退回機制
W-01 合約核准	合約草案完成	業務 → 法務 → 財務 → 主管	各節點可退回
W-02 估驗核准	現場回報完成	PM → 工程部主管	退回現場補件
W-03 請款核准	估驗核准完成	PM → 財務 → 主管	退回補估驗單
W-04 收款認列	銀行入帳確認	財務人員 → 財務主管	差異退回處理
W-05 驗收核准	完工申請提出	PM → 品管 → 主管 → 客戶確認	缺失改善後重送
W-06 保留款釋放	驗收核准完成	工程部 → 財務部	條件未達退回

六、表單與文件關聯總表

表單編號	表單名稱	對應模組	留存方式	Audit Trail
FM-SC-01	合約審查清單	合約	ERP 附件 + 紙本	ERP 上傳時戳
FM-SC-02	報價單	估價	ERP 列印 + 電子	ERP 建立/異動 Log
FM-SC-03	底價核定表	估價	ERP 限制權限	存取 Log
FM-SC-04	施工進度月報	施工	Workflow 附件	提交時戳
FM-SC-05	里程碑確認單	施工	ERP 附件	簽核 Log
FM-SC-06	估驗申請單	估驗	ERP 估驗模組	建立/核准 Log
FM-SC-07	業主確認書	估驗	ERP 附件掃描	上傳時戳
FM-SC-08	請款明細單	請款	ERP AR 模組	建立/異動 Log
FM-SC-09	發票清單	請款	ERP 發票模組	開立時戳

表單編號	表單名稱	對應模組	留存方式	Audit Trail
FM-SC-10	收款確認單	收款	ERP 收款模組	認列時戳
FM-SC-11	逾期帳款追蹤表	收款	月報附件	產出時戳
FM-SC-12	驗收申請單	驗收	ERP 附件	簽核 Log
FM-SC-13	保留款釋放通知	驗收	ERP 財務模組	核准時戳
FM-SC-14	異常事件紀錄單	異常	ERP 異常模組	建立/結案 Log
FM-SC-15	異常呈報表	異常	電子簽核存檔	呈報時戳

七、文件導入優先順序建議

Phase 1 (Pilot 首批，建議 3 個月內)

優先建立核心循環高風險模組：

1. PRC-SC-04 工程估驗作業程序 (CA-04 最高風險)
2. PRC-SC-05 工程請款作業程序 (CA-05 請款連動)
3. PRC-SC-06 工程收款作業程序 (CA-06 帳齡/核銷)
4. 對應表單：FM-SC-06 ~ FM-SC-11

Phase 2 (擴充，建議 3-6 個月)

補足前端合約與後端驗收：

5. PRC-SC-01 工程合約審查與簽核
6. PRC-SC-07 工程驗收與保留款釋放
7. 對應表單：FM-SC-01、FM-SC-12、FM-SC-13

Phase 3 (完整化，建議 6-12 個月)

完整循環與異常管理：

8. PRC-SC-02 工程估價與報價管理
9. PRC-SC-03 施工進度管理
10. PRC-SC-08 異常管理與呈報

Phase 4 (AI-assisted Governance , 12 個月後評估)

- ERP Log 自動分析
- Workflow 例外件自動偵測
- Computer Audit 規則引擎建立
- 逐步延伸 AI-assisted Governance

八、治理型文件維護機制

8.1 文件版本管理

版本欄位	說明
文件編號	PRC-SC-XX，版次 Vx.x
發行日期	初版/修訂日期
修訂摘要	每次修訂原因、異動章節
核准簽核	制訂人 / 審核人 / 核准人
下次審查日	建議每年定期審查

8.2 文件審查觸發條件

- 年度定期審查（每年至少一次）
- ERP 系統版本升級
- 合約型態重大變更
- 主管機關法規修訂
- 內稽/外稽發現重大缺失

8.3 Pilot Case 複製機制

本文件架構設計為可複製模組，推廣至其他單位時：

- 保持文件編號前綴（PRC-SC-XX）統一
- 各單位可依業務特性調整 KCP 門檻值
- ERP Workflow 節點依各單位組織圖調整
- 表單格式統一，欄位可增補不可刪減核心欄位

本文件架構版本：v0.3 / 適用：台灣上市櫃工程承攬業 *Pilot Case* / 設計原則：可治理、可落地、可維運、可稽核